

Práctica 4 variables aleatorias discretas

esperanza · varianza → lo que hay que tener a mano

La variable

Función de probabilidad

$p(x) = P(X = x)$ sobre R_X .

$$p(x) \geq 0, \quad \sum_x p(x) = 1$$

¡que sume 1 es el control! Si no da, hay un caso olvidado o contado dos veces

Distribución $F(x) = P(X \leq x)$

Máximo de n independientes:

$$F_M(x) = F(x)^n$$

$$P(M = x) = F_M(x) - F_M(x-1)$$

Mediana $\tilde{x}$

$$P(X \leq \tilde{x}) \geq \frac{1}{2} \quad \text{y} \quad P(X \geq \tilde{x}) \geq \frac{1}{2}$$

puede no ser única

Esperanza

$$E(X) = \sum_{x \in R_X} x p(x)$$

y para una función de X :

$$E(g(X)) = \sum_x g(x) p(x)$$

no hace falta la distribución de Y

Linealidad → vale siempre

$$E\left(\sum_i a_i X_i + c\right) = \sum_i a_i E(X_i) + c$$

sin ninguna hipótesis de independencia

Indicadores → el truco de la práctica

Si X cuenta cuántos A_i ocurren:

$$X = \sum_{i=1}^n I_i, \quad E(I_i) = P(A_i)$$

$$E(X) = \sum_i P(A_i)$$

Varianza

$$V(X) = E[(X - E(X))^2]$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

$$V(aX + b) = a^2 V(X)$$

el b desaparece; el a va al cuadrado

Ojo → la asimetría

E se suma siempre.

V se suma sólo si hay independencia.

Distribuciones

Binomial $Bi(n; p)$ con reposición

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$E = np, \quad V = np(1-p)$$

Hipergeométrica sin reposición

$$P(X = k) = \frac{\binom{D}{k} \binom{N-D}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

$$E = n \frac{D}{N}$$

Geométrica hasta el 1er éxito

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1} p$$

$$E = \frac{1}{p}, \quad V = \frac{1-p}{p^2}$$

Lo que siempre se cobra

- $E(g(X)) \neq g(E(X))$. Con X unif. en $\{1, 3\}$: $E(X^2) = 5$, $E(X)^2 = 4$.
- $V(aX + b) = a^2 V(X)$: ni $aV(X)$, ni le sumes b .
- Con reposición → binomial; sin reposición → hipergeométrica.
- Geométrica: ¿ensayos hasta el éxito o fracasos previos? Cambia E en 1.
- Sumar varianzas de indicadores dependientes. 3 cartas en 3 sobres: $V(X) = 1$, no $\frac{2}{3}$.

Dónde usar cada cosa

hallar $p(x)$ contando	1, 2, 3, 5, 10, 20, A1, A4	linealidad	6, 7, 13, 17, 18, 19, A2, A5
inclusión-exclusión (P2)	1, 3	indicadores	6, 7, 17, 18, 19, A2, A5
$F(x)$ y máximos	A3	$V = E(X^2) - E(X)^2$	8, 12, A5
mediana	14	$V(aX + b)$	8, 12
$E(g(X))$	8, 12, 20, A4	binomial	4, 9, 16, 20, A1, A5
hipergeométrica	4, 18	geométrica	2, 11, 15, 19, A4

Antes de buscar la distribución, preguntate si sólo te piden una esperanza.

Escribir X como suma de indicadores resuelve media práctica sin hallar $p(x)$.